LEF MODEL · CAPÍTULO 8

Capítulo 8: ¿Qué es realmente un mar? — las aberturas de alimentación, las 73 cúpulas de gravedad y el fondo que se hundió como un lago helado

Basado en el artículo 05 — The Maria (partes A–F: estudios 1–7 y 16)

01 · THE MYSTERY

El misterio: ¿por qué tiene la Luna dos caras — y dónde se esconden los mares de la cara oculta?

Quien mire la Luna, aunque sea con unos prismáticos sencillos, nota de inmediato el contraste nítido que dio forma al «hombre de la Luna»: **la cara visible**, siempre vuelta hacia la Tierra, está cubierta de extensiones oscuras y redondas («mares» — *Maria* en latín, porque los antiguos creían que eran océanos), mientras que **la cara oculta** es clara, marcada y casi libre de manchas oscuras.

La literatura aceptada interpreta cada mar como dos acontecimientos separados y sin relación: primero un asteroide gigante golpeó la Luna y excavó en ella una cuenca profunda; y cientos de millones de años después brotó del manto lava basáltica oscura que inundó la cuenca. Según esta definición, un mar es simplemente **una superficie de basalto oscuro**.

Pero cuando se examinan los precisos mapas de gravedad de la misión GRAIL, aparece un misterio que sacude esta historia hasta sus cimientos: bajo la superficie clara de la cara oculta se esconden **decenas de cuerpos redondos y densos de exceso de gravedad** — idénticos en tamaño e intensidad a los que hay

bajo los mares gigantes de la cara visible, ¡pero sin ningún basalto oscuro en su superficie! ¿Qué son estos cuerpos ocultos, y parece la cara oculta libre de mares solo porque estamos mirando su color?

02 · AN IMAGE

Una imagen: pozos tapados en un campo y una costra helada sobre un lago de lava

Para entender el giro que propone el artículo 05 en la definición de los mares, imagine dos imágenes sencillas:

- **Un lago de lava en el cráter de un volcán:** al mirar desde arriba un cráter volcánico extinguido, se ve una superficie de roca oscura y helada. Esta costra oscura no es la montaña misma — es solo la última capa que se congeló desde arriba después de que se detuviera el flujo. Debajo se encuentra la chimenea profunda por la que ascendió la lava. Exactamente del mismo modo, **el basalto oscuro de la cara de la Luna no es el mar — el mar es la abertura a través de la cual se construyó la Luna**, y el basalto es solo la última costra que se congeló en lo alto de la abertura.
- **Un campo con pozos activos en dos lados — cuando un lado ha sido cubierto de tierra:** imagine un gran campo en el que se cavaron decenas de pozos. En un lado del campo (la cara visible), los pozos permanecieron abiertos hasta el final de la construcción, de modo que se ven las superficies oscuras del agua en su interior. En el otro lado del campo (la cara oculta), los pozos se cerraron antes y fueron pavimentados con una gruesa capa de tierra clara. Quien cuente solo «manchas oscuras de agua» pensará que hay pozos en un solo lado — ¡pero un instrumento que mida bajo el suelo encontrará que el lado cubierto tiene incluso **más pozos**!

Ciencia y modelo: separar los conceptos y contar las 73 cúpulas de alimentación

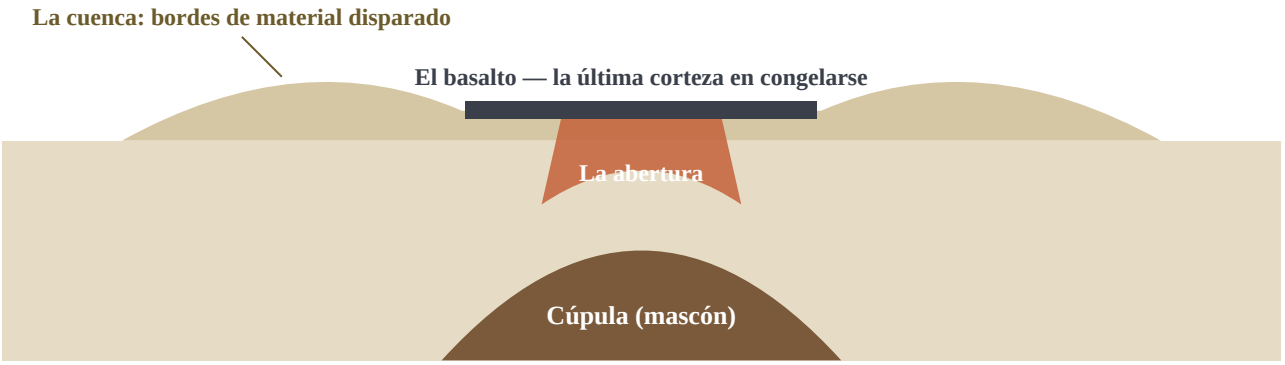
Las partes A–D del artículo 05 descomponen la palabra «mar» en cuatro componentes físicos claros, de abajo arriba:

1. **La cúpula de alimentación:** un cuerpo denso rico en hierro y titanio que fue empujado hacia arriba desde un foco subterráneo, elevó su centro y ensanchó sus bordes. Cuando terminó la alimentación, la cúpula se congeló en un cuerpo denso que atrae con más fuerza a la sonda GRAIL — y este es el **mascón** (concentración de masa) que se mide en la gravedad.

2. **La abertura:** la zona fluida y de baja viscosidad de la envoltura a través de la cual el material ascendió a la superficie. A través de la mayoría de las aberturas, el material fue disparado hacia fuera y volvió a caer sobre la Luna creando los cráteres (**aberturas de salida**); mientras que a través de **Mare Imbrium** y **Mare Serenitatis** — que se encontraban dentro del disco de contacto con la Tierra — la presión y el material pasaron hacia dentro de la Luna sin disparo hacia fuera (**bocas de alimentación**).

3. **El basalto del mar:** la última capa que se congeló en lo alto de la abertura. En cambio, las amplias superficies de basalto sin cúpula de alimentación debajo — como **Oceanus Procellarum**, Mare Tranquillitatis y Mare Fecunditatis — no son «mares» en sentido estructural, ¡sino **llanuras corticales fundidas in situ** por el calor de la Tierra cercana!

4. **La cuenca:** el borde elevado que rodea la abertura — construido capa sobre capa a partir del material caliente que la propia abertura disparó a su alrededor.



Los cuatro componentes de un mar, de abajo arriba: cúpula de alimentación, abertura, basalto y cuenca. (Dibujo esquemático).

El descubrimiento decisivo en la gravedad (estudios 1, 3 y 4)

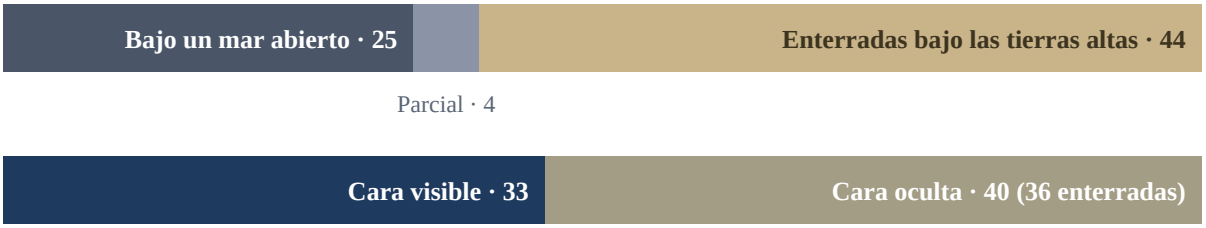
Cuando se escanea automáticamente el mapa de gravedad de GRAIL (anomalía de Bouguer, grados 6–660) en busca de todo cuerpo redondo y denso de 100 km o más de diámetro y 50 mGal o más de intensidad, aparecen **73 cúpulas de alimentación** en la cara de la Luna:

• **33 de los 34 mares** identificados en el mapa de gradientes de gravedad se sitúan exactamente sobre una de las 73 cúpulas (¡en 20 000 ejecuciones aleatorias ni una sola llegó a 33!). El único que no se sitúa sobre una cúpula es **Mare Ingenii**, cuya cúpula fue «cocida» y borrada por el enorme calor bajo la cuenca Polo Sur–Aitken.

• De las 73 cúpulas, 25 están bajo un mar abierto, 4 están parcialmente cubiertas y **44 cúpulas están completamente enterradas bajo las tierras altas claras** — ¡**36 de ellas en la cara oculta**! Es decir, la cara oculta tiene **más cúpulas de alimentación que la cara visible (40 frente a 33)**.

• **El escalón cortical (17 km de media):** bajo el centro de la abertura la corteza es 8–29 km más delgada (mediana de 17 km) que en el anillo que la rodea (en 29 de 36 aberturas marcadas, frente a solo el 2% en cráteres de impacto ordinarios) — prueba de que la cúpula empujó y elevó desde abajo, no un impacto externo desde arriba.

• **El manto que cubre las cúpulas enterradas:** sobre las 44 cúpulas enterradas, el contenido de hierro (−0,19% en peso) y de torio (+0,05 ppm) es completamente idéntico al del terreno circundante, y la corteza es más gruesa en **8–13 km** — ¡el espesor de las capas posteriores que cubrieron las antiguas aberturas de la cara oculta junto con sus cráteres!



73 cúpulas de alimentación en GRAIL — por cobertura (arriba) y por cara (abajo)

La cara oculta tiene más cúpulas de alimentación que la cara visible; la mayoría están enterradas bajo las tierras altas claras y por eso no parecen mares.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

El mecanismo en palabras: el fondo de un lago helado, el hundimiento del centro y el collar de material disparado

¿Qué le ocurre al fondo de un mar una vez que se detiene la alimentación a través de él, y por qué tiene la forma de una cuenca hundida rodeada de bordes elevados? Las partes E y F del artículo 05 revelan cuatro fenómenos geométricos medibles:

1. **Un solo nivel, como un lago helado (estudio 6):** un fluido en reposo bajo la gravedad no puede mantener una pendiente — se asienta en un único nivel uniforme y se congela así. En mediciones precisas de altura (SLDEM2015), **16 de 16 grandes fondos de mar** (y también 188 de las 189 unidades de basalto cartografiadas) muestran **un único nivel de altura**, situado muy por debajo del borde del mar (mediana de 3,4 km, probabilidad de azar de 1 entre 65 000) y por debajo del terreno circundante (mediana de 1,6 km).

2. **El centro se hundió sobre la cúpula — excepto en los dos mares de contacto (estudio 5):** cuando la cúpula de alimentación se congela en un cuerpo denso y rico en hierro, el centro que está encima se hunde (sobre todo por contracción térmica al enfriarse, junto con el peso del cuerpo denso y la succión). En efecto, en **10 de los 12 mares abiertos** el centro está más bajo que los bordes (mediana de −267 m, por ejemplo −2,2 km en Orientale y −1,6 km en Nectaris), y cuanto más fuerte es la cúpula de

gravedad, más profundo es el hundimiento ($\rho = -0{,}59, p = 0{,}04$).
Las dos únicas excepciones, que confirman la regla: en **Mare Serenitatis (+60 m)** y **Mare Imbrium (+43 m)** ¡el centro está en realidad algo más alto que los bordes! ¿Por qué? Porque son los dos mares que se encontraban dentro del disco de contacto y se congelaron muy cerca de la Tierra, ¡cuya fuerte atracción mantuvo estirada hacia fuera la cara visible mientras se congelaban!

3. **Bordes estirados e interior comprimido (§F.2):** como una lámina de hielo sobre un estanque cuya agua baja en el centro, el hundimiento del centro estiró los bordes del mar y creó en ellos fosas (**grabens** a 0,76–1,22 radios), y comprimió el interior formando **crestas de arrugas** (a 0,71–0,77 radios).

4. **El collar de material disparado alrededor de los mares de la cara oculta (estudio 16):** ¿por qué se elevan tanto los bordes alrededor de los mares de la cara oculta? No porque la lava se derramara por encima del borde (el basalto cubre solo el 0%–7% del anillo que los rodea), ¡sino porque el material caliente disparado desde la abertura aterrizó a su alrededor y se extendió capa sobre capa! Como resultado, se construyó un **«collar»** elevado alrededor de los mares de la cara oculta a 150–300 km (con una altura mediana de +742 m alrededor de los mares enterrados), mientras que alrededor de los mares de contacto — que alimentaban hacia dentro y no disparaban hacia fuera — no hay ningún collar (−137 m).

05 · THE KEY EQUATIONS

Explicación académica y la ecuación clave

La relación entre el ritmo del flujo que asciende por la abertura y su cierre, y el balance de cráteres que se ve en la superficie, se describen con las siguientes ecuaciones:

$$N_{\text{obs}} = N_{\text{bg}} + N_{\text{return}} - N_{\text{erased}}$$

$$M = \int Q \, dt$$

$$Q_{\text{feed}} = Q_{\text{retained}} + Q_{\text{erupted}}$$

$$t_{\text{shutdown}} \geq t_{\text{exp}}$$

La ecuación de los cráteres (N_{obs}) establece que un recuento de cráteres no es un «reloj simple»: cada abertura activa borró y fundió los cráteres que caían sobre su fondo (N_{erased}) mientras disparaba material que creaba cráteres a su alrededor (N_{return}). Solo desde el momento en que el fondo de la abertura se congeló empezó a acumular cráteres nuevos — a partir del último material que seguía llegando desde la Tierra («el último dispersor», §F.6).

06 · THE SIGNATURE

La firma en la realidad: fondos limpios que ordenan la secuencia de congelación

Si el fondo de un mar empieza a conservar cráteres solo desde el momento en que se congeló, entonces el número de cráteres sobre él sirve como medida directa del **orden en que se congelaron los mares** (estudios 7 y 12):

- **Fondos 12 veces más limpios que su entorno:** en los 10 mares abiertos medidos (tras eliminar los campos de rayos jóvenes en ambos lados), el fondo presenta de media solo el **8% (1/12)** de la densidad de cráteres de 2–5 km del terreno circundante.
- **Una razón de 83 veces en los cráteres grandes (10 km o más):** los mares de contacto (Imbrium y Serenitatis) se congelaron los últimos y por eso son los más limpios (256 cráteres de 2–5 km por millón de km², y solo 3,2 cráteres de 10+ km por millón de km²). En cambio, los mares sobre la colina presentan 33 veces más cráteres de 10+ km (106 por millón de km²), y los mares más allá de ella (Orientale, Moscoviense y Poincaré) presentan **83 veces** más (266 por millón de km²).

La caja de laboratorio: el recuento de las cúpulas, las pruebas de gravedad y la limpieza de los fondos (artículo 05, partes C–F)

Medida / estudio	Muestra y condiciones de medición	Resultado medido	Significación / significado
Correspondencia de mares con cúpulas de alimentación (estudio 1)	**34 mares en gradientes de gravedad frente a 73 cúpulas de GRAIL**	**33 de 34 mares se sitúan sobre una cúpula**	**En 20 000 ejecuciones aleatorias ninguna llegó a 33**
Distribución de las 73 cúpulas de alimentación (estudio 4)	Escaneo automático (≥ 100 km, ≥ 50 mGal)	**44 enterradas** (36 en la cara oculta), 25 abiertas, 4 parciales	La cara oculta tiene más cúpulas (40) que la cara visible (33)
El escalón cortical bajo las aberturas (estudio 3)	36 aberturas marcadas frente a 169 cráteres de control	Un escalón de ≥ 8 km en **29 de 36** (mediana de 17 km)	En cráteres de control: solo 4 de 169 (2%, mediana de 1 km)
Espesor del manto sobre las cúpulas enterradas (estudio 4)	44 cúpulas enterradas frente a 25 cúpulas abiertas	Corteza más gruesa en **8–13 km**; $\Delta\mathrm{FeO} = -0{,}19\ \mathrm{wt}\%$	El manto es idéntico al terreno circundante y cubrió las aberturas antiguas
Nivel del fondo y hundimiento del centro (estudios 5–6)	**16 fondos grandes; 12 mares abiertos**	**Un solo nivel en 16/16 (3,4 km bajo el borde); hundimiento en 10/12**	**Correlación $\rho = -0{,}59$ (p = 0,04); Imbrium y Serenitatis elevados**
Limpieza de cráteres en los fondos (estudios 7 y 12)	10 mares abiertos (sin campos de rayos)	Mediana del 8% de los cráteres de 2–5 km respecto al entorno; 83 veces entre contacto y lejanos (10+ km)	Los mares de contacto se congelaron los últimos; la Tierra fue el último dispersor

07 · NEXT

La puerta siguiente

Hemos descubierto que los mares de la Luna no son lagos de lava que casualmente brotaron en cráteres de asteroides, sino **las antiguas aberturas de alimentación** a través de las cuales se construyó la Luna: 73 cúpulas de gravedad

(44 de ellas enterradas bajo las tierras altas de la cara oculta), cada una de las cuales dejó un fondo uniforme como un lago helado que se hundió en su centro tras detenerse el flujo.

Pero ¿cómo son los cráteres que aterrizaron con el tiempo sobre los fondos y las llanuras de los mares — y por qué los más grandes están fundidos, los medianos extendidos y los pequeños nítidos? En el próximo capítulo — **Capítulo 9: El reloj del fondo — cráteres fundidos, extendidos y nítidos, y las tres generaciones de exposición** (del artículo 05 — *The Maria*, partes G–I) — ¡aprenderemos a leer el reloj de la temperatura y la viscosidad en la cara de la Luna!

Capítulo 9

El reloj del fondo — cráteres fundidos, extendidos y nítidos, y las tres generaciones de exposición →

← Capítulo 7 · Prólogo

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387